

Ejercicios-Exámenes-EDO-II.pdf



misapuntesdemat



Ecuaciones Diferenciales II



3º Grado en Matemáticas



**Facultad de Ciencias
Universidad de Granada**



Formamos
talento para un futuro
Sostenible

Master en Big Data & Business Analytics

Especialízate de la mano de una escuela
de negocios de referencia y consigue
empleo en las mejores empresas del país



www.eoi.es

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



EJERCICIOS EXÁMENES EDO II

PARCIAL 1 (2022-2023)

1. En cada apartado de este ejercicio, da un ejemplo y prueba que verifica todo lo pedido o justifica que no es posible encontrar tal ejemplo.

1.a) Una sucesión $\{x_n(t)\}_{n \in \mathbb{N}}$ de funciones definidas en $\mathbb{R}$ que cumpla las hipótesis del Teorema de Ascoli-Arzelà, que converja puntualmente para todo $t \in \mathbb{R}$ pero cuyo límite puntual no sea una función uniformemente continua en todo su dominio.

1.b) Una $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase $C^2(\mathbb{R}^2)$ y acotada, tal que la EDO $x' = f(x)$ posea dos soluciones distintas $x_1(t)$ y $x_2(t)$ verificando $x_1(t_1) = x_2(t_2)$ en ciertos instantes distintos $t_1 \neq t_2$.

1.c) Una EDO $x' = f(t, x)$ que posea al menos dos soluciones distintas que se corten en un punto y tal que la función f verifique $|f(t, x)| \leq \cosh(2t)(3 + |x|)$ en todo su dominio.

1.a) Esto no es posible, ya que si el límite puntual no es una función uniformemente continua, entonces $\{x_n\}$ no es uniformemente convergente en $\mathbb{R}$ sucesión parcial de $\{x_n\}$ en $\mathbb{R}$, lo cual implica que alguna de las hipótesis del th. de Ascoli-Arzelà no se verifican. → ←

1.b) Tomamos $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(t, x) = (\sin t, -\cos t)$, luego $x'(t) = (\sin t, -\cos t)$. Resolvemos, $\int x'(t) dt = \int (\sin t, -\cos t) dt \Rightarrow x(t) = (-\cos t + C, -\sin t + C)$. vemos claramente que f es $C^2(\mathbb{R}^2)$ y que está acotada, ya que $|f(t, x)| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1$. Por tanto, verifica las hipótesis pedidas. veamos ahora que tiene 2 soluciones que verifican $x_1(t_1) = x_2(t_2)$ para ciertos t_1 y t_2 distintos.

Sea $x_1(t_1) = (-\cos(t_1) + \frac{\sqrt{2}}{2}, -\sin(t_1) + \frac{\sqrt{2}}{2})$ vemos claro que $x_1(t_1) = x_2(t_2)$ para $x_2(t_2) = (-\cos(t_2) - \frac{\sqrt{2}}{2}, -\sin(t_2) - \frac{\sqrt{2}}{2})$
 $t_1 = \frac{\pi}{4}$ y $t_2 = \frac{5\pi}{4}$.

1.c) Tenemos $|f(t, x)| \leq \cosh(2t)(3 + |x|)$ entonces:

$\cosh(2t)(3 + |x|) \geq (3 + |x|) \geq \sqrt[3]{x} = f(t, x)$. Tenemos así $x'(t) = \sqrt[3]{x}$.

Calculamos sus sol.: $\int x^{-1/3} dx = t + C \Rightarrow \frac{3}{2} x^{2/3} = t + C \Rightarrow$

$\Rightarrow x^{2/3} = \frac{2}{3}(t + C) \Rightarrow x(t) = (\frac{2}{3}(t + C))^{3/2}$

luego, $x(t) = \begin{cases} (\frac{2}{3}(t + C))^{3/2} & \text{si } t \in (-K, +\infty) \\ 0 & \text{si } t \in (-\infty, -K) \end{cases}$, entonces dos soluciones

según $x_1(t) = 0$ y $x_2(t) = \begin{cases} (\frac{2}{3}(t + C))^{3/2} & \text{si } t \in (-K, +\infty) \\ 0 & \text{si } t \in (-\infty, -K) \end{cases}$ que son distintas y se cortan en $x = 0$.

2. Una sigmoide es una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y estrictamente monótona que posee límites tanto en $+\infty$ como en $-\infty$. Prueba que, para todo $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$, el siguiente PVI

$$\begin{cases} x' = e^{2|t-x|} \cos(\pi(x-2)), \\ x(t_0) = x_0. \end{cases}$$

posee una única solución maximal definida en $\mathbb{R}$ y que cualquier solución no constante es una sigmoide.

Tenemos que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y estrictamente monótona y que tiene tanto límite en

$$-\infty \text{ y } +\infty. \quad \text{PVI} \quad \begin{cases} x' = e^{(2|t|-x)} \cos(\ln(x-2)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

usando que si $\varnothing = (-\infty, +\infty) \times \mathbb{R}$ y que $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^2)$. Entonces si $|f(t, x)| \leq g(t)|x| + h(t)$, $(t, x) \in \mathbb{R}^2$ y $g, h \in \mathcal{C}(-\infty, +\infty)$, tendremos que toda sol. maximal del PVI será def. en $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} |f(t, x)| &= |e^{(2|t|-x)} \cos(\ln(x-2))| = |e^{2|t|} \cos(\ln(x-2)) + e^{-x} \cos(\ln(x-2))| \leq \\ &\leq |e^{2|t|} \cos(\ln(x-2))| + |e^{-x} \cos(\ln(x-2))| \leq e^{2|t|} + |e^{-x} \cos(\ln(x-2))| \leq \\ &\leq e^{2|t|} + |\cos(\ln(x-2))| = e^{2|t|} + |\cos(\ln(x-2)) \cos(\ln(x-2)) + \sin(\ln(x-2)) \sin(\ln(x-2))| = \\ &= e^{2|t|} + |\cos(\ln(x-2))| \leq \underbrace{e^{2|t|}}_{h(t)} + \underbrace{1}_{g(t)} |x| \end{aligned}$$

Veremos claro que $g(t), h(t) \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, luego hemos demostrado así que toda sol. maximal será def. en $\mathbb{R}$. veremos ahora que $\exists$ sol. maximal.

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(t, x) = e^{(2|t|-x)} \cos(\ln(x-2))$ veremos si cumple las condiciones del th. de Picard-Lindelöf:

- f continua en $\mathbb{R}^2$? Sí, ya que f es composición de funciones continuas
- $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$? Sí
- f d.l. respecto a x en $\mathbb{R}^2$?

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= -\pi e^{2|t|} \sin(\ln(x-2)) - e^{-x} \cos(\ln(x-2)) - \pi e^{-x} \sin(\ln(x-2)) = \\ &= -\pi \sin(\ln(x-2)) (e^{2|t|} + e^{-x}) - e^{-x} \cos(\ln(x-2)) \end{aligned}$$

veremos que es continua, luego f es d.l. respecto de x en $\mathbb{R}^2$.

Como verificamos las hipótesis del teorema de Picard-Lindelöf, tenemos que $\exists$ sol. del PVI y como f es continua en $\mathbb{R}^2$, $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$ y f es d.l. resp. de x en $\mathbb{R}^2$ entonces la unicidad de la sol. es global para todo $\mathbb{R}^2$, luego $\exists$ sol. maximal def. en $\mathbb{R}$.

Como la derivada no se anula en el dominio maximal y es continua entonces o todo el raso $x(t)$ es crec. o decreciente, además si es decrec. y acot. superiormente entonces $\exists \lim_{t \rightarrow +\infty}$ y si es crec. y acot. inf. $\exists \lim_{t \rightarrow +\infty}$, luego cualquier sol. no cte. es un sigmoide.

3. Sea $x(t; a)$ la solución maximal del PVI

$$\begin{cases} x' = 2ax^3, \\ x(a) = 1. \end{cases}$$

Determina, para todos y cada uno de los valores $a \in \mathbb{R}$, su intervalo maximal de definición.

Sea (α, ω_a, x_a) con $\alpha \in \mathbb{R}$ la solución maximal.

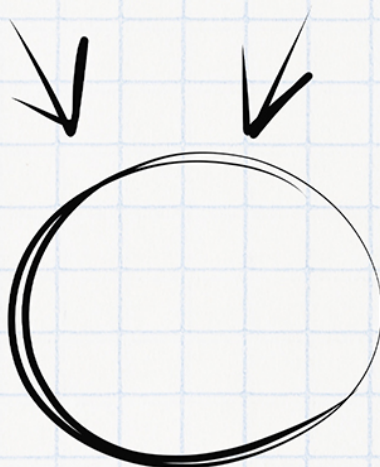
- Si $\alpha = 0 \Rightarrow x(t) = 1 \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad (\alpha_a, \omega_a) = (-\infty, +\infty)$

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

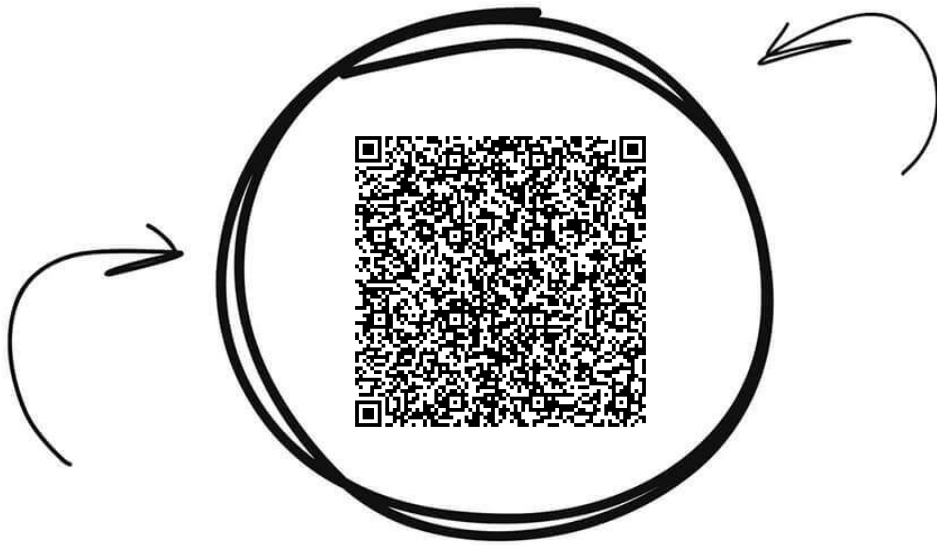
Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Ecuaciones Diferenciales II



Banco de apuntes de la

WUOLAH



**Comparte estos flyers en tu clase y
consigue más dinero y recompensas**

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



• Si $\alpha \neq 0 \Rightarrow$ Resolvemos la ecuación:

$$\Rightarrow \frac{1}{2} - 2\alpha t + 2\alpha^2 = + \frac{1}{2x(t)^2} \Rightarrow 1 - 4\alpha t + 4\alpha^2 = \frac{1}{x(t)^2} \Rightarrow x(t)^2 = \frac{1}{4\alpha^2 - 4\alpha t + 1} \Rightarrow x(t) = \frac{1}{\sqrt{4\alpha^2 - 4\alpha t + 1}}$$

No tenemos en cuenta $x(t) = -\frac{1}{\sqrt{4\alpha^2 - 4\alpha t + 1}}$ ya que queremos que $x(t) = 1$.

Tenemos que ver que $4\alpha^2 - 4\alpha t + 1 > 0 \Rightarrow 4\alpha^2 + 1 > 4\alpha t \Rightarrow \alpha + \frac{1}{4\alpha} > t$. Entonces,

- Si $\alpha > 0$, $(\alpha_\alpha, \omega_\alpha) = (-\infty, \alpha + \frac{1}{4\alpha})$
- Si $\alpha < 0$, $(\alpha_\alpha, \omega_\alpha) = (\alpha + \frac{1}{4\alpha}, +\infty)$

1. Sea $x(t; \beta)$ la solución maximal del PVI

$$\begin{cases} x' = \beta x^2, \\ x(\beta) = 2. \end{cases}$$

Determina, para todos y cada uno de los valores $\beta \in \mathbb{R}$, su intervalo maximal de definición.

Sea $(\alpha_\beta, \omega_\beta), (x_\beta)$ solución maximal.

- Si $\beta = 0 \Rightarrow x(t) = 2$, luego $(\alpha_\beta, \omega_\beta) = (-\infty, +\infty)$

- Si $\beta \neq 0 \Rightarrow$ Resolvemos la ecuación:

$$\int_{x(\beta)}^{x(t)} x^{-2} dx = \int_\beta^t \beta dt \Rightarrow -\frac{1}{x(t)} + \frac{1}{2} = \beta t - \beta^2 \Rightarrow \frac{1}{x(t)} = \frac{1}{2} - \beta t + \beta^2 \Rightarrow x(t) = \frac{\beta^2 - \beta t + \frac{1}{2}}{1}$$

La solución estará definida cuando $\beta^2 - \beta t + \frac{1}{2} \neq 0$, luego $t \neq \frac{\beta^2 + \frac{1}{2}}{\beta}$ entonces:

- Si $\beta > 0 \Rightarrow \beta > \frac{\beta^2 + \frac{1}{2}}{\beta} \Rightarrow \beta^2 > \beta^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow 0 > \frac{1}{2}$ **NO** $\Rightarrow (\alpha_\beta, \omega_\beta) = (-\infty, \frac{\beta^2 + \frac{1}{2}}{\beta})$
- $\beta < \frac{\beta^2 + \frac{1}{2}}{\beta} \Rightarrow \beta^2 < \beta^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow 0 < \frac{1}{2}$ **SI** $\Rightarrow (\alpha_\beta, \omega_\beta) = (\frac{\beta^2 + \frac{1}{2}}{\beta}, +\infty)$

- Si $\beta < 0 \Rightarrow \beta > \frac{\beta^2 + \frac{1}{2}}{\beta} \Rightarrow \beta^2 < \beta^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow 0 < \frac{1}{2}$ **SI** $\Rightarrow (\alpha_\beta, \omega_\beta) = (\frac{\beta^2 + \frac{1}{2}}{\beta}, +\infty)$
- $\beta < \frac{\beta^2 + \frac{1}{2}}{\beta} \Rightarrow \beta^2 > \beta^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow 0 > \frac{1}{2}$ **NO**

2. Una *sigmoide* es una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y estrictamente monótona que posee límites tanto en $-\infty$ como en $+\infty$. Prueba que, para todo $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$, el siguiente PVI

$$\begin{cases} x' = e^{(2x-t)} \sin(\pi x - 2), \\ x(t_0) = x_0. \end{cases}$$

posee una única solución maximal definida en $\mathbb{R}$ y que cualquier solución no constante es una sigmoide.

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(t, x) = e^{2x-t} \sin(\pi x - 2) \quad \forall (t, x) \in \mathbb{R}^2$

• f continua } Por el th. de Cauchy-Peano $\exists$ sol. maximal $(\alpha_\beta, \omega_\beta), (x_\beta, \omega_\beta)$

- $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$
- f es l.l. α x en $\mathbb{R}^2$ $\Rightarrow$ Por el th. sin nombre $\exists$ sol. con unicidad global.
- $\frac{\partial f}{\partial x} = 2e^{2x-t} \sin(\pi x - 2) + e^{2x-t} \pi \cos(\pi x - 2)$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

$$\text{Si } x(t) = K \Rightarrow 0 = e^{(2x-1)t} \sin(\pi x - 2) \Leftrightarrow \sin(\pi x - 2) = 0 \Leftrightarrow \pi x - 2 = K\pi \Leftrightarrow x = \frac{K\pi + 2}{\pi} \quad K \in \mathbb{Z}$$

$$K \in \mathbb{Z}, (t, x_K), x_K : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, x_K(t) = K + \frac{2}{\pi}$$

• Si (t_0, x_0) está en x_0 , entonces está def. en todo $\mathbb{R}$, ya que x_0 está def. en todo $\mathbb{R}$.

• Si (t_0, x_0) está entre dos sol. cte. entonces la función está acotada.

$$I(t_0, x_0) = (a, b). \text{ Como } x_0 \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists K \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } K + \frac{2}{\pi} \leq x_0 \leq K + \frac{2}{\pi} + 1$$

* Caso 1: $x_0 = K + \frac{2}{\pi}$. $x_K(t) = K + \frac{2}{\pi} \quad \forall t \in \mathbb{R}$ es sol. del PVI

$$\text{Por tanto, } I(t_0, x_0) = \mathbb{R}$$

$$\text{* Caso 2: } K + \frac{2}{\pi} < x_0 < K + 1 + \frac{2}{\pi}$$

Como f es continua
 f es l.l. resp. de x } $\Rightarrow x_{K+1}$ y x_K no se pueden cortar $x_{K+1} < K + 1 + \frac{2}{\pi}$
y análogamente $K + \frac{2}{\pi} < x_{K+1}(t) \quad \forall t \in I(t_0, x_0)$

$$\text{Como } x_{K+1}(t) \text{ está acotada y } \partial \mathbb{R}^2 = \emptyset \Rightarrow I(t_0, x_0) = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$$

Como la derivada no se anula en el dominio maximal y es continua entonces o todo el raso $x(t)$ es crec. o decreciente, además si es decrec. y acot. superiormente entonces $\exists \lim_{t \rightarrow -\infty}$ y si es crec. y acot. inf. $\exists \lim_{t \rightarrow +\infty}$, luego cualquier sol. no cte. es un sigmoide.

PARCIAL 1 (2022-2023) (2)

1. Decide, razonando tu respuesta, si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) La función

$$g(x) = \begin{cases} x^3, & |x| \leq 1, \\ x^{1/3}, & |x| > 1, \end{cases} \quad (1)$$

es lipschitziana en $\mathbb{R}$.

b) El p.v.i.

$$x' = \ln(t^2)g(x) + e^{3t}, \quad x(t_0) = x_0, \quad (2)$$

con $g(x)$ la función definida en (1), tiene una única solución maximal definida en todo $\mathbb{R}$ para cualquier punto (t_0, x_0) de su dominio de definición.

c) Cualquier solución del p.v.i. (2) está definida en una semirrecta.

a) La función $g(x) = \begin{cases} x^3 & |x| \leq 1 \\ x^{1/3} & |x| > 1 \end{cases}$ es lipschitziana en $\mathbb{R}$.

Tenemos que si $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $\exists g'(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$ entonces

$g'(x)$ está acotada $\Leftrightarrow g$ es lipschitziana.

La M que acota a $g'(x)$ nos sirve de cte. de Lipschitz.

$$\text{Calculamos } g'(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{si } |x| \leq 1 \quad x \in [-1, 1] \\ \frac{1}{3}x^{-2/3} & \text{si } |x| > 1 \quad x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \end{cases}$$

$$\bullet \text{ Si } |x| \leq 1 \Rightarrow |g'(x)| = 3x^2 \leq 3$$

$$\bullet \text{ Si } |x| > 1 \Rightarrow |g'(x)| = \left| \frac{1}{3x^{2/3}} \right| \leq \frac{1}{3}$$

implica que g es lipschitziana.

b) El PVI $\begin{cases} x' = \ln(t^2)g(x) + e^{3t} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ con $g(x)$ la función def. en a), tiene una única sol. maximal definida en todo $\mathbb{R}$ para cualquier pto (t_0, x_0) de su dominio de def.

Primero veamos si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(t, x) = \ln(t^2)g(x) + e^{3t}$ verifica las hipótesis de los teoremas de Cauchy-Peano y Picard-Lindelöf:

• f continua en $\mathbb{R}^2$?

$\ln(t^2)$ es continua, $g(x)$ es Lips. luego unif. cont. entonces continua y e^{3t} continua, por tanto f es continua.

• $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$? Si

Por tanto, ¿es sol.

• f es continua? Si

• $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$? Si

• f es L.L. respecto de x en $\mathbb{R}^2$? Si

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \ln(t^2)g'(x) \in \mathbb{C}(\mathbb{R}^2)$$

$g'(x)$ es continua

} $\Rightarrow$ Si sol del PVI

Como se verifican estas 3 hipótesis, entonces la unicidad de la sol. es global en $\mathbb{R}^2$.

veamos ahora que $\exists$ sol. maximal en $\mathbb{R}$ para cualquier (t_0, x_0) en el dominio. usando que si $\varphi: (-\infty, +\infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y que $f \in \mathbb{C}(\mathbb{R}^2)$. Entonces si $|f(t, x)| \leq g(t)(1 + h(t))$,

$(t, x) \in \mathbb{R}^2$ y $g, h \in \mathbb{C}(-\infty, +\infty)$, tendremos que toda sol. maximal del PVI está def. en $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

$$|f(t, x)| = |\ln(t^2)g(x) + e^{3t}| \leq |\ln(t^2)g(x)| + |e^{3t}| \begin{cases} \bullet \text{ Si } |x| \leq 1 \Rightarrow |f(t, x)| \leq |t| \cdot |x| + e^{3t} \\ \bullet \text{ Si } |x| > 1 \Rightarrow |f(t, x)| \leq |t| \cdot |x| + e^{3t} \end{cases}$$

Como vemos $g(t), h(t) \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$, luego hemos demostrado así que toda sol. maximal está def. en $\mathbb{R}$. Y como ya hemos visto que hay unicidad global de las sol. entonces dicha sol. maximal es única.

2. Demuestra que si $a \leq 0$, toda solución maximal del sistema

$$\begin{cases} x' = ax + y^3, \\ y' = ay - xy^2, \end{cases} \quad (3)$$

está definida hasta $+\infty$. Se puede decir algo del intervalo maximal de definición cuando $a > 0$? (Sugerencia: mira cómo se comporta la función $V(x, y) = x^2 + y^2$ sobre las soluciones de (3)).

Sea $F: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(t, x, y) = (ax + y^3, ay - xy^2)$ como $F(t, x, y)$ es continua entonces por el th. de C.P $\exists$ sol del PVI. Además, F es L.L. respecto de x en $\mathbb{R}^3$ ya que $\frac{\partial F}{\partial x} = (a, -y^2)$, $\frac{\partial F}{\partial y} = (3y^2, a - 2xy)$ son continuas entonces por el th. de Picard-Lindelöf $\exists$ sol. del PVI.

veamos que $I =]\alpha, \omega[$ con $\omega = +\infty$. Para ello, tomamos $V:]\alpha, \omega[\rightarrow \mathbb{R}$ con $V(t) = x^2(t) + y^2(t)$.

$$v'(t) = 2C x(t)x'(t) + y(t)y'(t) = 2C(x(2x+y^2) + y(2y+xy^2)) = 2C(2x^2 + 2xy^2) = 2C(x^2 + y^2) < 0$$

luego, $v(t)$ es decreciente $\Rightarrow c' < c$ con $c, c' \in]x_1, w[C$, $v(t^*) \geq x^2(t) + y^2(t) = \|x(t), y(t)\|^2 \geq \|x(t), y(t)\|$. luego, $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t), y(t)\| \neq +\infty \Rightarrow w = +\infty$

• Si $a > 0$, $v'(t) > 0$, $v(t) = ke^{2at}$. $x(t)^2 + y(t)^2 = ke^{2at}$ a tiempo finito $w = +\infty$

3. Pon un ejemplo, o justifica que no existe, de:

a) Una sucesión de funciones, $\{f_n\}$, que admita una parcial uniformemente convergente, pero que no sea equicontinua.

b) Una ecuación diferencial con infinitas soluciones maximales definidas en $\mathbb{R}$, e infinitas soluciones maximales definidas en $I \subsetneq \mathbb{R}$.

a) Por ejemplo, $f_n(t) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} 0 = f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) \forall t$

luego, $1/n - 0 < \varepsilon$ si, entonces conv. unif. a $f \equiv 0$.

veamos que no es equicontinua: $|t - s| < \delta \Rightarrow |f_n(t) - f_n(s)| = \frac{1}{n} |t - s| < \frac{1}{n} \delta < \varepsilon$!!!

pueden ser de n

b) Tomo $x' = 2tx^2 \Rightarrow x(t) = -\frac{1}{t+K}$ con $K \in \mathbb{N}$ y $D = \mathbb{R}^2$

• Si $K \geq 0$, el intervalo maximal es $\mathbb{R}$

• Si $K < 0$ $t+K=0 \Rightarrow t = \pm \sqrt{-K}$ hay 2 intervalos maximales $(-\infty, -\sqrt{-K}) \subset \mathbb{R}$ $(\sqrt{-K}, +\infty) \subset \mathbb{R}$.

PARCIAL A (2021-2022)

1. Determina, justificando tu respuesta, el dominio o los dominios en los que el p.v.i.

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{t-1} \ln(x^2 + 1) - y, & x(t_0) = x_0, \\ y' = \cos(y) + x \ln(t), & y(t_0) = y_0, \end{cases}$$

admite una única solución maximal. ¿Se puede afirmar algo sobre el intervalo maximal de definición de dicha solución?

Sea PVI $\begin{cases} x' = \left(\frac{1}{t-1} \ln(x^2 + 1) - y \right) \\ x(t_0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \end{cases}$ y definimos $f: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$f(t, x, y) = \left(\frac{1}{t-1} \ln(x^2 + 1) - y, \cos(y) + x \ln(t) \right) \quad \forall (t, x, y) \in \mathbb{R}^3 \text{ con } D_1 = (0, 1) \times \mathbb{R}^2$$

$$D_2 = (0, +\infty) \times \mathbb{R}^2$$

Sabemos que para cada $(t_0, x_0, y_0) \in D$ $\exists$ al menos una sol. maximal del PVI, si se verifica el teorema de P.L. entonces dicha sol. maximal es única.

• f continua en D ? Si, $f(t, x, y)$ es continua tanto en D_1 como en D_2 .

• $(t_0, x_0, y_0) \in D$? Si

• f es l.l. resp. de x en D ?

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left(\frac{2x}{(x^2+1)(t-1)}, \ln(t) \right) \quad \frac{\partial f}{\partial y} = (-1, -\sin(y)) \quad \left. \vphantom{\frac{\partial f}{\partial x}} \right\} \text{ambos continuos en } D \text{ con } i=1,2$$

Por tanto, $\exists!$ sol. maximal para $(t_0, x_0, y_0) \in D$ ($i=1,2$)

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Por teoría sabemos que si $D = (a, b) \times \mathbb{R}^n$ y que $F \in C(D, \mathbb{R}^n)$ con $|F(t, x)| \leq g(t)|x| + h(t)$ $(t, x) \in D$ con $g, h \in C([a, b])$, entonces toda sol. maximal del PVI está def. en (a, b) .

$$|F(t, x)| = \left| \frac{1}{t-1} \ln(x^2 + 1) - y + \cos y + x \ln(t) \right| \leq \frac{1}{|t-1|} \cdot |x| + |y| + 1 + |x| |\ln(t)| \leq \underbrace{\frac{1}{|t-1|} + \ln(t)}_{h(t)} + \underbrace{1 + |x|}_{g(t)}$$

Vemos que $h(t)$ y $g(t)$ son continuas, luego demostramos así que las únicas sol. maximales están definidas en $I_1 = (0, 1)$ e $I_2 = (1, +\infty)$

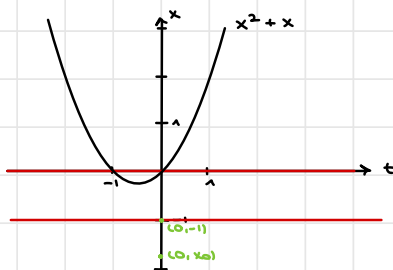
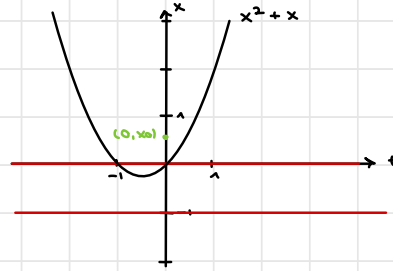
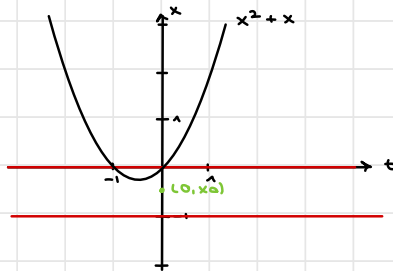
2. Sea $x(t; x_0)$ la solución maximal del p.v.i.

$$\begin{cases} x' = x^2 + x \\ x(0) = x_0, \end{cases}$$

definida en $I(x_0) = (\alpha(x_0), \omega(x_0))$. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) cuando $x_0 \in (-1, 0)$, $\alpha(x_0) > -\infty$. ✗
- b) cuando $x_0 > 0$, $\omega(x_0) < \infty$. ✓
- c) cuando $x_0 \leq -1$, $\omega(x_0) = \infty$. ✓

Calculamos las sol. cte. $x^2 + x = 0 \Rightarrow x(x+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = 0 \\ x_2(t) = -1 \end{cases}$, la gráfica del PVI nos queda:



3. Pon un ejemplo, o justifica que no es posible, de

- a) una sucesión de funciones equicontinuas en un intervalo compacto que no admita una parcial convergente.
- b) una función lipchitziana en todo $\mathbb{R}^N$ que no tenga crecimiento a lo sumo lineal.

a) Sea $f_n(t) = n \quad \forall t \in [0, 1]$, vemos claramente que es equicontinua, ya que $|f_n(t) - f_n(s)| = |n - n| = 0 \quad \forall t, s \in [0, 1]$ pero no admite ninguna parcial conv.

b) Esto no es posible, siempre que una función sea Lipschitziana en $\mathbb{R}^n$ entonces también tendrá crecimiento a lo sumo lineal.

Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ Lips. $\exists M > 0 + q$. $\|f(x) - f(y)\| \leq M \|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$ en particular

$$\|f(x)\| \leq \|f(x) - f(0)\| + \|f(0)\| \leq M \|x\| + \|f(0)\| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$